

Listas de Exercícios

ICP133 - Fundamentos de Sistemas de Computação

Prof. Gabriel Rodrigues Caldas de Aquino

19 de abril de 2026

Sumário

Índice

Lista 1 - Conversões de bases numéricas	2
Lista 2 - Operações aritméticas em diferentes bases	5
Lista 3 - Números de Precisão Finita	8
Lista 4 - Complemento a 1 e Complemento a 2	11
Lista 4 - Números Fracionários e Padrão IEEE 754	15

Lista 1 - Conversões de bases numéricas

1. Responda

- (a) O que são sistemas analógicos? Dê exemplos.
- (b) O que são sistemas digitais? Dê exemplos.
- (c) Quais são as principais diferenças entre a representação da informação em sistemas analógicos e digitais?
- (d) Cite uma vantagem e uma desvantagem de um sistema digital.

2. Converta os números abaixo para decimal:

- (a) 110101_2
- (b) 745_8
- (c) $3B7,9F_{16}$
- (d) $412,4_5$
- (e) 763_9
- (f) $605,32_8$
- (g) $2A3_{12}$
- (h) 254_6
- (i) $64,5_7$
- (j) $231,2_4$

3. Converta os números abaixo para a base indicada:

- (a) 78_{10} para binário
- (b) 215_{10} para octal
- (c) 4095_{10} para hexadecimal
- (d) 89_{10} para base 5
- (e) 200_{10} para base 7
- (f) 57_{10} para base 4
- (g) 831_{10} para base 9
- (h) 65_{10} para base 3
- (i) 144_{10} para base 6
- (j) 350_{10} para base 12

4. Converta os números abaixo da base octal para a base binária sem passar pela base decimal:

- (a) 52_8
- (b) 146_8
- (c) 310_8
- (d) 71_8

(e) 247_8

(f) 63_8

(g) 403_8

(h) 111_8

(i) 564_8

(j) 777_8

5. Converta os números abaixo da base binária para a base octal sem passar pela base decimal:

(a) 1011001_2

(b) 110011_2

(c) 1110100_2

(d) 100110_2

(e) 1011110_2

(f) 111001_2

(g) 1101001_2

(h) 1010101_2

(i) 1001110_2

(j) 1111011_2

6. Converta os números abaixo da base hexadecimal para a base binária sem passar pela base decimal:

(a) $4D_{16}$

(b) $12C_{16}$

(c) $8A_{16}$

(d) $F5_{16}$

(e) $2E3_{16}$

(f) $B1_{16}$

(g) 70_{16}

(h) $C9_{16}$

(i) $A5F_{16}$

(j) $3E_{16}$

7. Converta os números abaixo da base binária para a base hexadecimal sem passar pela base decimal:

(a) 101011_2

(b) 11010110_2

(c) 111011_2

(d) 10011001_2

(e) 1010101010_2

(f) 11001101_2

(g) 1111011_2

(h) 10011110_2

(i) 101110011_2

(j) 11011110_2

Lista 2 - Operações aritméticas em diferentes bases

1. Realize as somas na base binária:

- (a) $110101_2 + 1011_2$
- (b) $101110_2 + 11101_2$
- (c) $111100_2 + 10101_2$
- (d) $100101_2 + 110011_2$
- (e) $11011_2 + 101110_2$
- (f) $111011_2 + 10101_2$
- (g) $100011_2 + 11111_2$
- (h) $110111_2 + 11011_2$
- (i) $101010_2 + 1010_2$
- (j) $111001_2 + 11101_2$

2. Realize as subtrações na base binária:

- (a) $111011_2 - 10110_2$
- (b) $110010_2 - 11011_2$
- (c) $101011_2 - 1001_2$
- (d) $111100_2 - 10101_2$
- (e) $100101_2 - 1110_2$
- (f) $110111_2 - 10111_2$
- (g) $101101_2 - 11011_2$
- (h) $111000_2 - 10101_2$
- (i) $100011_2 - 1101_2$
- (j) $110100_2 - 1111_2$

3. Realize as multiplicações na base binária:

- (a) $1011_2 \times 101_2$
- (b) $1101_2 \times 11_2$
- (c) $1110_2 \times 110_2$
- (d) $1001_2 \times 1011_2$
- (e) $1010_2 \times 111_2$
- (f) $1100_2 \times 101_2$
- (g) $10111_2 \times 11_2$
- (h) $111_2 \times 111_2$
- (i) $10001_2 \times 101_2$
- (j) $11011_2 \times 10_2$

4. Realize as divisões na base binária:

- (a) $11110_2 \div 11_2$
- (b) $101010_2 \div 110_2$
- (c) $11001_2 \div 101_2$
- (d) $10011_2 \div 11_2$
- (e) $111100_2 \div 1010_2$
- (f) $100001_2 \div 11_2$
- (g) $11011_2 \div 1001_2$
- (h) $101101_2 \div 111_2$
- (i) $1110_2 \div 10_2$
- (j) $110110_2 \div 110_2$

5. Realize as somas na base Hexadecimal (16):

- (a) $A1B_{16} + 2C4_{16}$
- (b) $F3D_{16} + E9_{16}$
- (c) $10AB_{16} + 78C_{16}$
- (d) $D92_{16} + 41F_{16}$
- (e) $BEEF_{16} + 1234_{16}$
- (f) $5A7_{16} + 8B9_{16}$
- (g) $CC0_{16} + DD1_{16}$
- (h) $2E4_{16} + A12_{16}$
- (i) $99F_{16} + 101_{16}$
- (j) $7B2_{16} + FFF_{16}$

6. Realize as subtrações na base Hexadecimal (16):

- (a) $FCA_{16} - 32B_{16}$
- (b) $1000_{16} - ABC_{16}$
- (c) $E45_{16} - D12_{16}$
- (d) $888_{16} - 9F_{16}$
- (e) $D123_{16} - A456_{16}$
- (f) $7B9_{16} - 1CD_{16}$
- (g) $A5E_{16} - 4F0_{16}$
- (h) $3D2_{16} - 1EA_{16}$
- (i) $C99_{16} - 2AA_{16}$
- (j) $555_{16} - 1F_{16}$

7. Realize as somas na base Octal (8):

- (a) $741_8 + 123_8$
- (b) $556_8 + 221_8$

- (c) $170_8 + 607_8$
- (d) $432_8 + 765_8$
- (e) $2345_8 + 671_8$
- (f) $36_8 + 77_8$
- (g) $512_8 + 466_8$
- (h) $107_8 + 701_8$
- (i) $664_8 + 114_8$
- (j) $777_8 + 1_8$

8. Realize as subtrações na base Octal (8):

- (a) $741_8 - 123_8$
- (b) $602_8 - 45_8$
- (c) $1234_8 - 765_8$
- (d) $555_8 - 267_8$
- (e) $1000_8 - 1_8$
- (f) $432_8 - 176_8$
- (g) $770_8 - 331_8$
- (h) $215_8 - 167_8$
- (i) $634_8 - 455_8$
- (j) $312_8 - 27_8$

Lista 3 - Números de Precisão Finita

1. Capacidade de representação (B^n):

- (a) Quantos valores diferentes podem ser representados com 3 dígitos na base 10?
- (b) Quantos valores diferentes podem ser representados com 6 bits?
- (c) Quantos valores diferentes podem ser representados com 12 bits?
- (d) Quantos valores diferentes podem ser representados com 4 dígitos na base 8?
- (e) Quantos valores diferentes podem ser representados com 2 dígitos na base 16?

2. Faixa de representação (sem sinal):

- (a) Determine a faixa de valores representáveis com 4 bits sem sinal.
- (b) Determine a faixa de valores representáveis com 8 bits sem sinal.
- (c) Determine a faixa de valores representáveis com 10 bits sem sinal.
- (d) Qual o maior valor representável com 6 bits?
- (e) Qual o menor valor representável com 12 bits?

3. **Overflow:** Considere um sistema com **3 dígitos decimais** (000 a 999). Determine o resultado das operações e indique se ocorre overflow:

- (a) $450 + 600$
- (b) $999 + 1$
- (c) $800 + 150$
- (d) $1000 - 1$
- (e) $50 - 100$

4. **Sinal-Magnitude - decimal para binário:**

Considere representação com **5 bits** e converta os seguintes números para binário.

- (a) +13
- (b) -13
- (c) -1
- (d) +7
- (e) -7
- (f) +15
- (g) -15
- (h) +1
- (i) -8

Responda:

- (a) O número -16 pode ser representado com **5 bits** ? Justifique.
- (b) Represente o zero em suas formas possíveis com **5 bits**.

(c) Qual a faixa de valores representáveis com **5 bits**?

5. **Conversão Sinal-Magnitude - binário para decimal:** Converta os valores abaixo (5 bits):

- (a) 01101_2
- (b) 11101_2
- (c) 10000_2
- (d) 00000_2
- (e) 10110_2
- (f) 01011_2
- (g) 11011_2
- (h) 00100_2
- (i) 10101_2
- (j) 01111_2
- (k) 11111_2
- (l) 10001_2
- (m) 00001_2
- (n) 11000_2
- (o) 01000_2

6. **Excesso de 2^{n-1} - decimal para binário:** Considere $n = 5$ bits e converta os seguintes números para binário.

- (a) -10
- (b) -1
- (c) 0
- (d) 7
- (e) 12
- (f) -16
- (g) -8
- (h) -5
- (i) 1
- (j) 3
- (k) 10
- (l) 15

Responda:

- (a) O número 16 pode ser representado com $n = 5$ bits? Justifique.
- (b) Qual o menor valor representável com $n = 5$ bits ?

(c) Qual o maior valor representável com $n = 5$ bits?

7. **Conversão Excesso - binário para decimal:** Converta os valores abaixo (5 bits):

- (a) 00000_2
- (b) 01111_2
- (c) 10000_2
- (d) 11001_2
- (e) 11111_2
- (f) 00001_2
- (g) 00100_2
- (h) 01010_2
- (i) 01110_2
- (j) 10001_2
- (k) 10101_2
- (l) 11000_2
- (m) 11010_2
- (n) 11100_2
- (o) 10111_2

8. **Análise comparativa entre sinal-magnitude e excesso:**

- (a) Qual a faixa de valores possíveis em Sinal-Magnitude com 6 bits?
- (b) Qual a faixa de valores possíveis em Excesso de 2^{n-1} com 6 bits?
- (c) Compare as duas representações.
- (d) Qual delas possui zero duplicado?
- (e) Qual delas preserva ordem crescente?

Lista 4 - Complemento a 1 e Complemento a 2

1. **Complemento a 1 - decimal para binário:** Considere $n = 4$ bits. Converta os seguintes números:

- (a) +3
- (b) -3
- (c) +5
- (d) -5
- (e) +1
- (f) -1
- (g) +7
- (h) -7
- (i) +0
- (j) -0
- (k) +6
- (l) -6
- (m) +2
- (n) -2
- (o) +4

2. **Complemento a 1 - binário para decimal:** Considere $n = 4$ bits. Converta os seguintes números:

- (a) 1110_2
- (b) 1101_2
- (c) 1010_2
- (d) 0001_2
- (e) 1111_2
- (f) 1000_2
- (g) 0111_2
- (h) 0101_2
- (i) 0000_2
- (j) 1100_2
- (k) 1011_2
- (l) 0011_2
- (m) 0110_2
- (n) 1001_2

Responda:

- (a) Ao olhar para o bit mais significativo (MSB), como identificamos se o número é positivo ou negativo?
- (b) Quais dos binários acima representam o valor 0 em decimal?
- (c) O que acontece com o valor decimal se invertermos todos os bits de 0101_2 ?

3. **Complemento a 2 - decimal para binário:** Considere $n = 5$ bits. Converta os seguintes números:

- (a) +7
- (b) -7
- (c) +12
- (d) -12
- (e) -1
- (f) +15
- (g) -15
- (h) -16
- (i) +1
- (j) -8
- (k) +4
- (l) -4
- (m) +0
- (n) -2

Responda:

- (a) O número +16 pode ser representado com 5 bits em Complemento a 2? Justifique.
- (b) Qual é a faixa (range) de valores decimais representáveis com 5 bits em Complemento a 2?
- (c) Qual a principal diferença entre a representação do zero em Complemento a 1 e Complemento a 2?
- (d) Explique a regra prática "inverte tudo e soma 1" para encontrar o correspondente negativo de um número.

4. **Conversão Complemento a 2 - binário para decimal:** Considere $n = 5$ bits. Converta os seguintes valores para a base 10:

- (a) 01101_2
- (b) 11101_2
- (c) 10000_2
- (d) 00001_2
- (e) 11010_2
- (f) 10111_2

- (g) 00111_2
- (h) 11111_2
- (i) 00000_2
- (j) 10001_2
- (k) 11000_2
- (l) 01111_2
- (m) 10010_2
- (n) 01010_2

Responda:

- (a) Qual o valor decimal representado pelo binário 10000_2 ? Por que ele é considerado um caso especial na representação de 5 bits?
- (b) Como o bit mais significativo (MSB) ajuda a determinar o sinal do número antes mesmo de realizar o cálculo?
- (c) Ao converter o binário 11111_2 , qual valor decimal é obtido?

5. **Negação em Complemento a 2:** Considere $n = 5$ bits. Realize a operação de negação dos seguintes números binários:

- (a) 00101_2
- (b) 11011_2
- (c) 00001_2
- (d) 11111_2
- (e) 01110_2
- (f) 10101_2
- (g) 01000_2
- (h) 11100_2
- (i) 01111_2

Responda:

- (a) O que acontece ao aplicar a negação no valor 00000_2 ? Mostre o cálculo.
- (b) Tente aplicar a negação no valor 10000_2 . O que você observa no resultado final com 5 bits?
- (c) A negação de um número negativo em Complemento a 2 sempre resulta em um número positivo? Justifique com base no item anterior.
- (d) Descreva a regra prática do "Caminho da Direita": aquela onde mantemos os bits até o primeiro '1' (da direita para a esquerda) e invertemos o restante.

6. **Adição em Complemento a 2 (4 bits):** Realize as operações e indique se há overflow.

- (a) $3 + 2$

- (b) $5 + 3$
- (c) $-3 + (-2)$
- (d) $-4 + 3$
- (e) $-6 + (-3)$
- (f) $7 + 1$

7. **Subtração em Complemento a 2 (4 bits):** Realize as operações:

- (a) $5 - 2$
- (b) $3 - 5$
- (c) $-4 - 2$
- (d) $-3 - (-2)$
- (e) $7 - (-1)$

8. **Detecção de Overflow:** Indique se ocorre overflow (4 bits):

- (a) $6 + 3$
- (b) $-5 + (-4)$
- (c) $4 + (-3)$
- (d) $-2 + 1$
- (e) $7 + 2$

9. **Extensão de sinal:** Converta de 4 para 8 bits:

- (a) 0101_2
- (b) 1101_2
- (c) 0011_2
- (d) 1010_2
- (e) 1111_2

10. **Truncamento:** Considere os valores abaixo e reduza para 3 bits:

- (a) 1100_2
- (b) 1011_2
- (c) 0111_2
- (d) 1001_2
- (e) Compare o valor antes e depois do truncamento

11. **Questões conceituais:**

- (a) Qual a principal vantagem do complemento a 2 sobre o complemento a 1?
- (b) Por que o complemento a 2 não possui zero duplo?
- (c) Quando ocorre overflow na soma?
- (d) Por que o carry-out é descartado?

Lista 4 - Números Fracionários e Padrão IEEE 754

1. **Notação Posicional Fracionária:** Converta os seguintes números binários para a base 10:
 - (a) $10,1_2$
 - (b) $110,01_2$
 - (c) $0,111_2$
 - (d) $1011,101_2$
 - (e) $100,0011_2$
2. **Conversão Decimal para Binário (Multiplicações Sucessivas):** Converta os seguintes valores decimais para binário (se houver dízima, apresente 6 casas fracionárias):
 - (a) $12,5$
 - (b) $0,3125$
 - (c) $8,75$
 - (d) $2,4$
 - (e) $0,1$
 - (f) $10,5$
 - (g) $0,625$
 - (h) $7,75$
 - (i) $3,2$
 - (j) $0,1$
 - (k) $5,3$
3. **IEEE 754 - Decodificação de Expoente (Precisão Simples):** Dado o campo de expoente (exp) de 8 bits, determine o valor do expoente real (E):
 - (a) 01111111_2
 - (b) 10000110_2
 - (c) 01111010_2
 - (d) 10001101_2
 - (e) 01000000_2
 - (f) 10100011_2
 - (g) 00111101_2
 - (h) 10011000_2
 - (i) 01110001_2
 - (j) 11000010_2
4. **IEEE 754 - Codificação de Expoente (Precisão Simples):** Determine como os seguintes expoentes reais (E) seriam armazenados no campo exp de 8 bits (precisão simples):

- (a) $E = 1$
- (b) $E = -3$
- (c) $E = 12$
- (d) $E = -45$
- (e) $E = 63$
- (f) $E = -100$
- (g) $E = 85$
- (h) $E = -60$
- (i) $E = 110$
- (j) $E = -80$

5. **IEEE 754 - Decodificação Completa (32 bits):** Converta as representações IEEE 754 abaixo para o valor decimal:

- (a) 0 10000101 101100000000000000000000
- (b) 1 10000110 011010000000000000000000
- (c) 0 10000111 111001000000000000000000
- (d) 1 10001000 001101100000000000000000
- (e) 0 10001001 100110100000000000000000
- (f) 1 10001010 010101100000000000000000
- (g) 0 10001100 110011000000000000000000
- (h) 1 10001101 101010000000000000000000
- (i) 0 10001110 011100100000000000000000
- (j) 1 10001111 000111000000000000000000

6. **IEEE 754 - Codificação Completa (Hexadecimal):** Represente os números abaixo no padrão IEEE 754 de 32 bits e forneça o resultado final em hexadecimal:

- (a) 0,75
- (b) 1,5
- (c) 6,25
- (d) 12,5
- (e) 18,75
- (f) 64,5
- (g) 128,25
- (h) 512,125
- (i) 1043,75
- (j) 16385,5